

38. 胰腺的发育

时长：02:56

教学单

课程总结

在这段关于胰腺发育的视频中，您将了解这个关键器官是如何从肝脏发育阶段和胃运动中形成的。通过详细的方法，内容涵盖了前胰和背胰之间的转变，以及胰腺的外分泌和内分泌类型。视频探讨了胰腺、肝脏以及其他胚胎结构（如胃和心脏）之间的相互作用，阐明了这些关系的复杂性及其通过胰岛素对代谢健康的影响。本课程包括理论和实践元素，是提高您在骨病学和胚胎学方面理解的理想选择。

胰腺的发育

在**肝脏发育**、**胃运动**和**网膜囊**形成阶段，我们最初观察到**前胰腺**和**背胰腺**。

在**旋转**阶段，前胰腺进行一个大幅度的四分之三旋转，与后部汇合，形成两种类型的胰腺：**外分泌胰腺**和**内分泌胰腺**。外分泌胰腺分泌与**胃液**和**胰液**系统相关的物质，如**淀粉酶**、**脂肪酶**和**蛋白酶**。

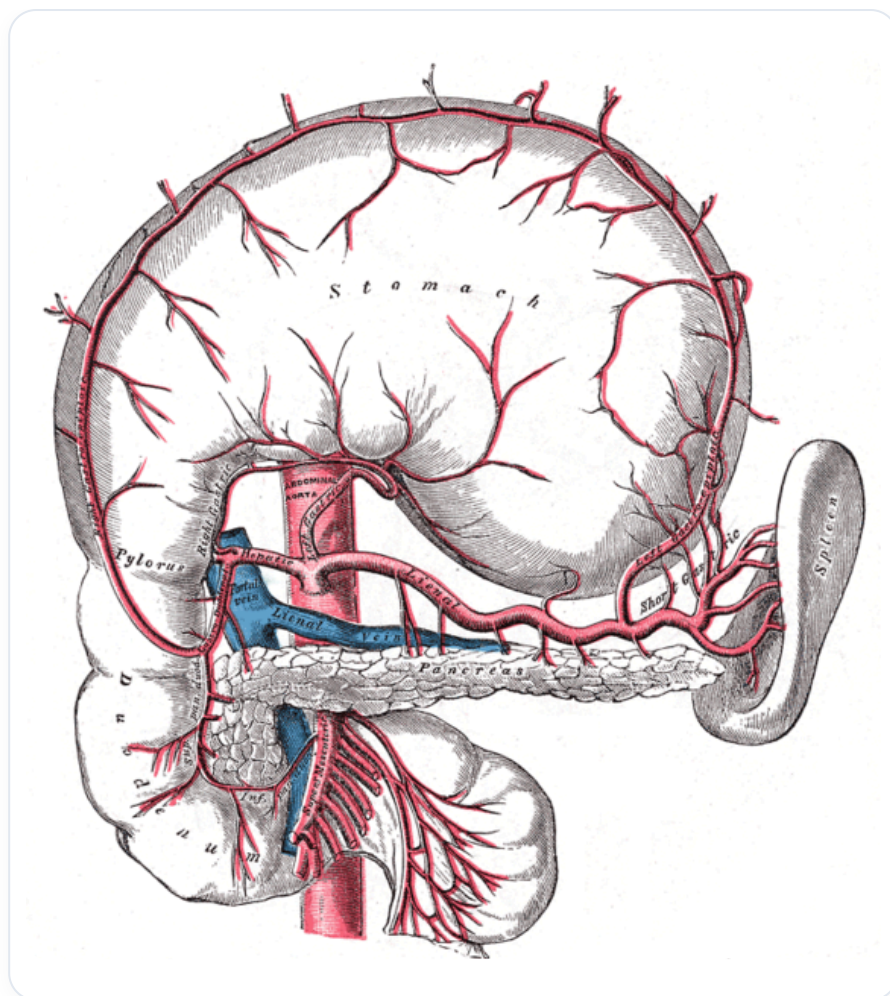
胰腺与肝脏相关联，而背胰腺的运动则说明了肝脏的旋转。这种旋转与一个轴同时发生，该轴在称为**后系膜**的系膜中位于非常靠后的位置。

如果您理解了网膜囊的发育运动，您就会开始明白，所有其他部分都只是这种发育在横向平面上的动态。胰腺通过释放**胰岛素**发挥关键作用，胰岛素打开细胞大门，从而影响**线粒体活动**和糖代谢。

在解剖时，需要注意的是，将**十二指肠**与胰腺分开非常困难，因为它们紧密相连。如果从上方观察结构，可以看到肝脏运动使胃旋转并形成网膜囊，以特定的方式定向。

这个过程类似于**太极**运动，同时在大脑和手部进行。我们观察到**肺**的开放、**心脏的环路**、**大脑**的发育以及**膈肌系统**的螺旋。

结肠的逆时针发育和**上肢**的表达也同步进行。在脑部屈曲时，观察心脏层面的相互作用、眼睛的萌芽、面部、腭和肺的形态，并评估我们在这个过程中的进展，是很有趣的。



图一 胃/胰腺/脾灌注

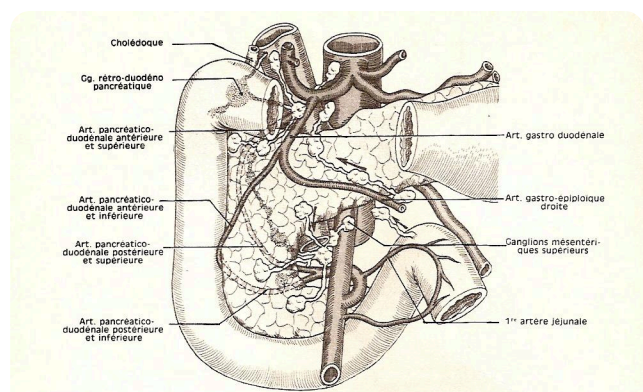


FIG. 77 b. — Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue antérieure.

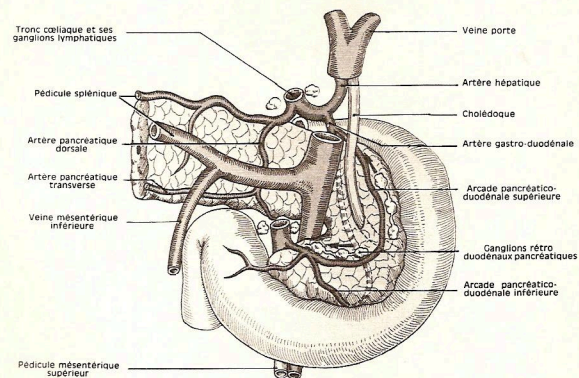


FIG. 77 c. — Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue postérieure.

图一 十二指肠胰血管